CAHIER DES CHARGES · VERSION 3.0

Plateforme de consultation communale des jeunes

Connaître, faire participer, créer des opportunités

Commune de Lambanyi, Conakry — 14 quartiers

Conception et développement : Yamoussa Soumah, Ingénieur logiciel
À l'attention de : Monsieur le Maire et le Conseil communal
Octobre 2026 · Document confidentiel, à valider avec la mairie

Synthèse du projet

Le constat. La commune ne dispose d'aucune base fiable sur ses jeunes : combien sont-ils, où vivent-ils, qu'attendent-ils, de quels espaces disposent-ils, quels projets portent-ils ? Sans ces informations, il est difficile de planifier, de prioriser et de rendre compte.

La solution. Une plateforme numérique, utilisable sur téléphone même sans internet, avec laquelle des agents recensent les jeunes et consultent les associations dans les 14 quartiers, sous le contrôle de superviseurs de quartier et d'un administrateur communal. Dans un second temps, un portail public pourra permettre à tout jeune de déposer un projet à la mairie.

1. CONNAÎTRE	2. FAIRE PARTICIPER	3. CRÉER DES OPPORTUNITÉS
Recenser les jeunes et cartographier les espaces et besoins, quartier par quartier.	Donner aux jeunes un canal direct pour exprimer leurs préoccupations et soumettre leurs projets.	À terme, relier formation, emploi, sport, culture et projets économiques pour les jeunes.

Les chiffres clés

Élément	Valeur
Quartiers couverts	14, chacun avec son superviseur
Profils d'utilisateurs	Agent individuel, agent collectif, superviseur de quartier, administrateur (plus un profil de lecture pour le Maire)
Durée prévisionnelle	4 à 5 mois, pilote inclus (confirmée après la phase 0)
Budget de développement	25 000 000 à 30 000 000 GNF, soit environ 2 900 à 3 500 USD (plafond : 3 500 USD)
Options après le pilote	Portail public des jeunes et cartographie détaillée, sur devis séparé
Prix ferme	Fixé à la fin de la phase 0, avant tout engagement sur les phases suivantes

Décisions attendues du Conseil communal

1. Valider le périmètre, la tranche d'âge visée, les fiches de collecte et le budget.
2. Désigner le référent de la mairie et les 14 superviseurs.
3. Autoriser un pilote sur 1 à 2 quartiers avant le déploiement général.

1. Contexte et vision

La commune de Lambanyi veut connaître sa jeunesse avant d'agir pour elle. Aujourd'hui, les informations sur les jeunes se perdent dans des carnets, des feuilles volantes ou des conversations. Rien n'est centralisé, comparable ou mesurable.

Ce projet ne se limite pas à un recensement. Il vise à donner à la commune un **dispositif permanent** de dialogue avec sa jeunesse, qui avance en trois temps distincts :

Temps	Question à laquelle il répond	Résultat concret
Connaître	Qui sont les jeunes, que font-ils, que demandent-ils ?	Base de données communale, carte des préoccupations et des espaces
Faire participer	Comment les jeunes se font-ils entendre de la mairie ?	Portail de projets, rendez-vous, suivi des demandes
Créer des opportunités	Comment transformer ces besoins en emplois et activités ?	Formations, offres, projets économiques encadrés

Objectifs et indicateurs de réussite

Objectif	Indicateur
Constituer une base fiable	Nombre de fiches individuelles **validées**, par quartier, avec taux de doublons
Couvrir les 14 quartiers	Nombre de jeunes recensés par quartier. Un *taux de couverture* n'est calculé que si la commune dispose d'une estimation de référence de la population jeune par quartier ; sinon, on suit le nombre recensé, sans prétendre mesurer une couverture exacte
Connaître les préoccupations collectives	Nombre de consultations réalisées et d'associations recensées
Identifier les espaces	Nombre d'espaces géolocalisés (maisons des jeunes, terrains, lieux de rencontre)
Piloter le terrain	Tableau de bord à jour : fiches par agent et par jour, fiches à corriger
Ouvrir un canal aux projets (option A)	Nombre de projets reçus et délai moyen de premier contact

Résultats attendus pour la commune

- Une base de données des jeunes (situation scolaire, professionnelle, besoins).
- Une cartographie des préoccupations, par quartier et par thème.
- Un répertoire des associations et organisations de jeunesse.
- Un inventaire des infrastructures et espaces dédiés aux jeunes.
- Un système de gestion des demandes et projets soumis à la mairie (option A).
- Un outil d'aide à la décision pour orienter les investissements communaux.

2. Périmètre : ce qui est livré, et quand

Pour éviter une plateforme trop complexe dès le départ, le projet est livré par versions. **Chaque version a un contenu précis, testé avant la suivante.**

Version	Contenu livré
Phase 0 — Cadrage	Ateliers avec la mairie, validation des fiches de collecte, conception technique, plan de test
Phase 1 — Version pilote	Comptes et droits par profil, collecte individuelle et collective **avec mode hors connexion et synchronisation**, gestion des doublons, validation par les superviseurs, tableaux de bord essentiels, journal d'activité, exports, recensement des espaces (liste avec position GPS), sécurisation
Test terrain	Pilote sur 1 à 2 quartiers, corrections, rapport de pilote
Déploiement général	Formation, documentation, mise en service dans les 14 quartiers

> **Choix important : le hors connexion dès le pilote**
> Les agents travailleront souvent sans internet. Cette fonction est donc développée et testée **avant** le pilote, et non ajoutée après.

Options après le pilote (devis séparé)

Option	Contenu
A — Portail public « J'ai un projet »	Dépôt de projets et de préoccupations par les jeunes, suivi des statuts, notifications SMS et e-mail, rapports
B — Cartographie détaillée	Carte consolidée des espaces et équipements, photos, filtres par quartier

Hors périmètre initial

- Rendez-vous en ligne, modules sport, culture et employabilité.
- Gestion des espaces et emprises aménagés au profit des jeunes (voir section 4.5).
- Interconnexion avec les systèmes de l'État.
- Téléphones, connexion internet et indemnités des agents de terrain.

3. Qui fait quoi : profils et droits d'accès

Profil	Rôle	Peut faire	Ne voit pas
Agent individuel	Rencontre les jeunes	Saisit les fiches individuelles, consulte ses propres fiches	Les fiches des autres agents
Agent collectif	Anime les consultations de groupes et d'associations	Saisit les fiches collectives et d'espaces	Les fiches des autres agents
Superviseur de quartier (14)	Responsable d'un quartier	Voit le travail de **ses** agents, valide ou renvoie les fiches, suit l'avancement	Les autres quartiers
Administrateur communal	Centralise et pilote	Voit les 14 quartiers, crée les comptes, exporte, gère les projets reçus	—
Lecture (Maire, Bureau)	Prend les décisions	Consulte les **statistiques** et la carte	Noms et numéros de téléphone

Gouvernance du projet

Décision ou mission	Responsable
Validation du projet, du périmètre et du budget	Conseil communal, en réunion
Désignation du référent de la mairie	Mairie
Désignation des 14 superviseurs	Conseil communal
Choix des agents de terrain	Mairie
Conception, développement, formation et maintenance	Développeur : Yamoussa Soumah
Propriété des données	Commune

4. Fonctionnalités

4.1 Consultation individuelle

L'agent rencontre un jeune et remplit une fiche sur son téléphone, même sans internet.

Bloc	Informations collectées
Identité	Nom, prénom, sexe, âge ou date de naissance
Contact	Téléphone (ou contact alternatif si le jeune n'en a pas), e-mail facultatif
Localisation	Quartier, secteur
Formation	Scolarisé ou non, niveau d'études, dernier diplôme
Emploi	Employé, sans emploi, entrepreneur ou apprenti ; métier et compétences
Besoins	Besoins en formation et en insertion professionnelle
Préoccupations	Choix dans une liste, plus propositions à la mairie en texte libre
Consentement	Accord du jeune (obligatoire) ; pour un mineur, accord d'un parent ou tuteur

4.2 Consultation collective

Bloc	Informations collectées
Organisation	Nom, type, année de création, nombre de membres, personne de contact
Rencontre	Quartier, date, lieu, nombre de participants dont femmes et jeunes filles
Préoccupations	Difficultés rencontrées, classées par thème (éducation, emploi, santé, sport, culture, sécurité, assainissement)
Propositions	Projets communautaires, besoins en équipements, idées d'activités génératrices de revenus
Espaces	Maison des jeunes, terrain de football, lieux de rencontre : existence, état, position GPS, photo ; carte détaillée en option B
Preuves	Photos et liste de présence, facultatives

4.3 Du terrain à la base officielle : règles de validation

1. L'agent saisit la fiche (statut **Brouillon**).
2. Sans internet, elle est enregistrée sur le téléphone.
3. Dès que le réseau revient, elle est synchronisée (statut **Envoyée**).
4. Le superviseur la **valide**, ou la renvoie avec un commentaire (statut **À corriger**).
5. L'agent corrige et renvoie.
6. La fiche **Validée** entre dans les statistiques officielles.

- **Après validation**, l'agent ne peut plus modifier la fiche. Seul le superviseur du quartier ou l'administrateur le peut, avec un motif obligatoire.
- Chaque modification est **tracée** : qui, quand, valeur avant et après.
- **Conflit de modification** (même fiche modifiée hors connexion et sur le serveur) : aucune donnée n'est écrasée en silence ; le superviseur choisit la bonne version.

4.4 Doublons : alerter, sans bloquer

Le numéro de téléphone seul ne suffit pas : certains jeunes n'en ont pas, et plusieurs personnes peuvent partager un numéro. La détection combine donc nom, prénom, âge, quartier et téléphone.

- En cas de ressemblance, la fiche est enregistrée avec la mention **« doublon possible »** ; la saisie n'est pas bloquée.
- Un superviseur ou l'administrateur tranche : fusionner, garder les deux, ou rejeter.

4.5 Espaces communaux et évolutions

- **Portail « J'ai un projet » (option A)** : un jeune non consulté dépose son idée, sa préoccupation ou sa demande de rendez-vous. Statuts : *reçue, en cours d'examen, rendez-vous programmé, acceptée, clôturée*. Protection anti-spam incluse.
- **Tableaux de bord et exports** : avancement par quartier, répartition par âge, sexe et situation, exports Excel, CSV et PDF. Les rapports ne montrent que des chiffres regroupés.
- **Évolutions possibles** : rendez-vous en ligne, formations, offres d'emploi, sport et culture, accompagnement des jeunes entrepreneurs.

Point de vigilance : emprises de route et terrains
Utiliser des emprises ou des terrains pour des activités rémunératrices relève du domaine public et des règles foncières. Il faut d'abord un cadrage juridique (autorisations, convention d'occupation, règles de partage des revenus : salaires, fonctionnement, part de la commune). La plateforme peut recenser les espaces et suivre ces conventions, mais ne remplace pas ce cadrage.

5. Exigences techniques

Domaine	Exigence
Accès	Application web mobile (PWA), installable sans magasin d'applications, aussi utilisable sur ordinateur
Réseau	Mode hors connexion pour les agents, synchronisation automatique, pages légères pour connexions lentes
Langue et simplicité	Interface en français, icônes et listes de choix pour limiter la saisie
Sécurité	Mots de passe robustes, droits par rôle vérifiés côté serveur, HTTPS, code d'accès sur l'application, sauvegardes quotidiennes
Traçabilité	Journal de toutes les consultations et modifications de données personnelles
Performance	Pages principales chargées en moins de 3 secondes en connexion standard
Disponibilité	Objectif de 99 % hors maintenances annoncées
Évolutivité	Architecture modulaire : nouveaux modules sans refonte

Solution technique proposée (indicative)

Couche	Choix	Raison
Application	PWA (web mobile)	Un seul développement pour téléphone et ordinateur, mode hors connexion
Serveur	API sécurisée (Node.js ou Python)	Rapidité de développement, large communauté
Base de données	PostgreSQL avec extension cartographique	Fiabilité, statistiques, géolocalisation
Carte (option B)	OpenStreetMap	Gratuit, sans licence coûteuse
Notifications (option A)	SMS et e-mail via un fournisseur	Joindre aussi les jeunes sans smartphone
Hébergement	Cloud sécurisé avec sauvegardes	Coût maîtrisé, accessible depuis tous les quartiers

6. Protection des données personnelles

La plateforme traite des données de jeunes, dont des mineurs. Les règles ci-dessous sont proposées à la validation de la mairie.

Sujet	Règle proposée
Propriété et finalité	Les données appartiennent à la commune. Usage limité à la politique jeunesse, sans revente ni usage commercial.
Minimisation	Seules les informations utiles à la consultation sont collectées.

Sujet	Règle proposée
Consentement	Le jeune est informé de l'usage de ses données avant la saisie ; sa case de consentement est obligatoire.
Mineurs (moins de 18 ans)	Accord d'un parent ou tuteur, recueilli par l'agent (nom, lien avec le jeune, date) et enregistré dans la fiche. Le superviseur vérifie sa présence avant validation.
Identifiants et statistiques	Noms et téléphones réservés à l'administrateur et aux superviseurs de leur quartier. Rapports et profil du Maire : chiffres regroupés uniquement, sans statistique sur des groupes de moins de 5 personnes.
Durée de conservation	Proposée : 3 ans après la dernière activité, puis suppression ou anonymisation (durée à valider).
Rectification et suppression	Demande possible via un agent, la mairie ou le portail ; traitée sous 30 jours et tracée.
Sauvegarde et restauration	Sauvegarde quotidienne, conservée 30 jours, copie hors du serveur principal, test de restauration chaque trimestre.
Fuite ou accès non autorisé	Procédure : isolement, évaluation, information de la mairie sous 48 h, information des personnes concernées si nécessaire, correction.
Téléphone perdu ou volé	Signalement immédiat, désactivation du compte et des sessions par l'administrateur, code d'accès sur l'application.
Photos et listes de présence	Facultatives, avec accord des personnes, accès restreint, durée limitée ; pas de photo identifiable d'un mineur sans accord parental.
Cadre légal	Avant le lancement : vérifier les obligations guinéennes de protection des données et l'autorisation officielle de la commune pour ce recensement.

7. Planning prévisionnel

Phase	Durée estimée	Dépend de
Phase 0 — Cadrage	2 semaines	Disponibilité du référent de la mairie
Phase 1 — Version pilote	8 à 10 semaines	Validation rapide des fiches de collecte
Test terrain	3 à 4 semaines	Agents et superviseurs désignés
Déploiement général	2 à 3 semaines	Mise à disposition des téléphones

Durée totale : **4 à 5 mois** avec un développeur principal. Chaque option (A ou B), si elle est retenue, ajoute 3 à 4 semaines après le pilote. Ce planning reste **prévisionnel** et sera confirmé à la fin de la phase 0.

8. Budget

Le budget est calibré pour une commune : un outil solide et utile dès la première version, sans fonction superflue. Les montants sont des **fourchettes** ; le **prix ferme** est fixé à la fin de la phase 0, une fois les exigences techniques précisées.

8.1 Développement, phase par phase

Phase	Fonctionnalités comprises	Coût (GNF)
Phase 0	Cadrage, conception technique, plan de test	2 500 000 – 3 000 000
Phase 1	4 profils et droits, fiches individuelle et collective, hors connexion et synchronisation, doublons, validation, tableaux de bord essentiels, journal, exports, recensement des espaces, sécurisation	16 000 000 – 19 000 000
Test terrain	Pilote 1 à 2 quartiers, corrections, rapport	2 500 000 – 3 000 000
Déploiement	Formation, documentation, mise en service (14 quartiers)	4 000 000 – 5 000 000
Total	**Environ 2 900 à 3 500 USD (plafond : 3 500 USD)**	**25 000 000 – 30 000 000**

Options après le pilote (hors plafond, sur décision de la mairie)

Option	Contenu	Coût indicatif (GNF)
A — Portail public	Dépôt de projets par les jeunes, suivi, SMS et e-mail, rapports	5 000 000 – 7 000 000
B — Cartographie	Carte détaillée des espaces et équipements, photos	4 000 000 – 6 000 000

8.2 Ce qui est garanti

Engagement	Détail
Cycles de correction	2 par phase. Un cycle = un lot de retours groupés de la mairie, traité en une fois.
Formation	1 session pour l'administration, 2 pour les superviseurs (7 par session), sessions agents par groupes de 15 au maximum, avec supports illustrés.
Garantie corrective	3 mois après la mise en service de chaque phase : correction des anomalies, sans nouvelle fonction.
Maintenance annuelle	8 à 10 % du coût de développement, soit environ 2 000 000 à 3 000 000 GNF par an. Couvre : corrections après garantie, mises à jour de sécurité, assistance en jours ouvrables, surveillance du serveur, restauration des sauvegardes. Ne couvre pas les nouvelles fonctions (devis séparé).

8.3 Coûts récurrents et services externes

Poste	Estimation
Hébergement et sauvegardes	200 000 – 400 000 GNF par mois
SMS et notifications (option A)	Environ 100 000 – 300 000 GNF par mois selon le volume
Nom de domaine	200 000 – 450 000 GNF par an
Cartographie	OpenStreetMap gratuit ; service payant seulement si la mairie le demande

Non compris : téléphones, connexion internet et indemnités des agents ; options A et B ; évolutions du chapitre 4.5 ; conseil juridique éventuel. Les conditions de paiement figurent dans la proposition financière, document séparé.

9. Risques principaux

Risque	Conséquence	Réponse prévue
Faible connexion sur le terrain	Perte de données, retards	Hors connexion, synchronisation automatique
Doublons, données de mauvaise qualité	Base peu fiable	Contrôles de saisie, alertes de doublon, validation du superviseur
Fuite de données personnelles	Perte de confiance, risque juridique	Droits par rôle, journal, consentement, procédure d'incident
Agents peu à l'aise avec l'outil	Saisie incomplète	Interface simple, formation, guide illustré
Dérive du périmètre	Dépassement de coût et de délai	Périmètre figé par phase, évolutions sur devis
Mauvais usage des statistiques	Tensions politiques ou sociales	Droits d'export maîtrisés, charte d'utilisation

Hypothèses : la mairie désigne un référent et les 14 superviseurs ; les agents disposent d'un téléphone Android avec accès internet occasionnel.

10. Conditions de réception (recette)

Chaque fonction importante est vérifiée par un scénario précis. La plateforme est réceptionnée lorsque tous les scénarios ci-dessous réussissent.

N°	Scénario testé	Résultat attendu
1	Saisie hors connexion, fermeture de l'application, puis reconnexion	Fiche conservée et synchronisée, sans perte ni doublon
2	Même jeune saisi deux fois ; numéro partagé par deux personnes	Alerte « doublon possible », saisie non bloquée, décision du superviseur
3	Fiche modifiée en même temps hors connexion et sur le serveur	Aucune donnée écrasée en silence ; choix du superviseur tracé
4	Un superviseur tente de lire un autre quartier, par l'interface et par appel direct à l'API	Accès refusé dans les deux cas, tentative journalisée
5	Modification d'une fiche validée	Impossible pour l'agent ; possible pour le superviseur avec motif, tracée
6	Restauration d'une sauvegarde sur un environnement de test	Données restaurées complètes en 4 heures au plus
7	Exports Excel, CSV et PDF	Contenu conforme ; profil de lecture sans noms ni téléphones
8	Utilisation sur les téléphones Android des agents	Fonctionnement correct sur les modèles fournis par la mairie
9	Téléphone d'agent déclaré perdu	Compte et sessions désactivés immédiatement

N°	Scénario testé	Résultat attendu
10	Statistiques d'un quartier	Chiffres identiques aux fiches validées ; fiches non validées exclues

Livrables : plateforme en production, comptes configurés, guide illustré par profil, formations, rapport de fin de pilote.

11. Prochaines étapes

1. Présentation du projet au Conseil communal.
2. Validation du périmètre, de la tranche d'âge, des fiches de collecte et du budget.
3. Désignation du référent de la mairie et des 14 superviseurs.
4. Phase 0, puis pilote sur 1 à 2 quartiers.
5. Décision de déploiement général, et des options A et B, au vu des résultats du pilote.

Documents complémentaires prévus

Document	Contenu
Cahier des charges (ce document)	Besoins, fonctions, règles, données
Proposition financière	Prix ferme, conditions de paiement, exclusions, coûts récurrents
Plan de réalisation et de réception	Étapes, responsabilités de chacun, tests, conditions d'acceptation

Annexe : petit lexique

Terme	Signification simple
PWA	Site web qui se comporte comme une application sur téléphone, sans passer par un magasin d'applications
Hors connexion	L'agent peut saisir sans internet ; les données partent dès que le réseau revient
Synchronisation	Envoi automatique des fiches du téléphone vers le serveur de la mairie
API	Passerelle par laquelle l'application parle au serveur ; elle doit vérifier les droits à chaque demande
Journal d'activité	Registre qui note qui a consulté ou modifié quelle information, et quand
Recette	Étape où la mairie vérifie que la plateforme livre ce qui a été promis
Données regroupées	Chiffres globaux (ex. 120 jeunes sans emploi dans un quartier) qui ne permettent pas d'identifier une personne